

<星火智鉴：多模态 AI 面试全维评测系统>

系统部署说明

作者：张佳琪、孟波、吴一帆、武佳艺、高刘洋、冯家亮

目录

1 系统概述..... 1

1.1 项目简介..... 1

1.2 环境地址..... 1

1.3 核心功能模块..... 1

2 技术架构..... 2

2.1 系统架构..... 2

2.2 技术栈详情..... 3

3 环境要求..... 3

3.1 硬件配置..... 3

3.2 软件环境..... 4

3.3 网络与端口..... 4

4 部署流程..... 4

4.1 部署准备..... 4

4.2 详细部署步骤..... 4

4.3 部署完成与访问确认..... 6

5 运维与监控..... 7

5.1 日常维护..... 7

5.2 数据备份与恢复..... 7

5.3 故障排查..... 7

1 系统概述

1.1 项目简介

“星火智鉴：多模态 AI 面试全维评测系统”是一套专为现代化企业、招聘流程设计的智能化解决方案。该系统深度融合了语音识别、自然语言处理（NLP）、面部情绪分析等多种前沿 AI 技术，旨在构建一个高效、客观、标准化的自动化面试平台。

通过模拟真实的面试场景，该系统不仅能显著提升招聘效率、降低人力成本，还能为企业提供一个公平、透明的面试体验，并基于数据分析提供个性化的能力评估与职业发展建议。

1.2 环境地址

开发环境：供开发测试使用，地址为 <http://localhost:5000>

生产环境：正式部署环境，地址为 <http://123.57.69.215/>(已部署，可访问)

测试账户：企业端：账号：test@qq.com 密码：123456

申请者端：账号：t@qq.com 密码：123456

1.3 核心功能模块

系统功能围绕“用户-简历-职位-面试”四大核心流程构建，主要包括以下功能模块：

功能模块	核心功能点
用户管理	用户认证：支持邮箱注册与登录。 角色划分：内置求职者、企业 HR 两种核心角色。 个人中心：提供资料编辑、操作记录查询、投递历史追溯等功能。
简历管理	简历操作：支持 PDF/Word 格式简历的上传与智能解析。 智能解析：自动提取教育背景、工作经历、专业技能等关键信息。 简历优化：基于岗位要求，为求职者提供关键词优化建议。 简历评估：智能分析简历与岗位的匹配度，提供初步筛选建议。
职位与推荐	企业职位管理:HR 可发布、描述和管理招聘职位。 候选人筛选:HR 可根据面试报告与简历匹配度筛选候选人。 智能岗位推荐：基于求职者简历，自动匹配并推荐相关职位。
面试与评估	数字人面试：支持多种音色、语速可调的数字人面试官。 多模态交互：实时视频、语音识别与交互，支持连续多轮对话。 动态追问：基于求职者回答的逻辑链进行智能追问。 笔试/测评：支持定制化题目，实时评估专业能力、逻辑思维等。 面试报告：生成多维度能力评估雷达图，提供针对性的改进建议。

功能模块	核心功能点
面试技巧	理论指导：提供 STAR 原则等面试方法论解析。 模拟练习：提供角色扮演功能，允许求职者与 AI 面试官进行实战演练。 回答点评：针对模拟面试的回答，提供逻辑完整性、表达流畅度等维度评估。

2 技术架构

2.1 系统架构

本系统采用前后端分离、分层解耦的微服务化思想进行设计，确保了系统的高可用性、高扩展性和安全性。



图 2-1 系统架构图

2.2 技术栈详情

以下是构建该系统所选用的技术和组件：

分层	技术/组件	核心作用
基础设施层	阿里云/本地服务器	提供计算、存储、网络等基础资源。
	Nginx	高性能 Web 服务器，用于反向代理、负载均衡和静态资源服务。
	Gunicorn	WSGI 服务器，用于运行和管理 Python Web 应用。
	Docker	提供容器化部署方案，保证环境一致性。
数据层	MySQL/达梦	关系型数据库，存储用户、简历、面试记录等核心业务数据。
	Redis	高性能内存数据库，用于缓存热点数据（如简历分析结果）、会话管理。
	FAISS	向量数据库，用于存储简历和知识库的向量数据，支持高效的相似度检索。
	本地/对象存储	存储简历文件、面试音视频录像等非结构化数据。
智能体层	讯飞星火大模型	提供核心 LLM 能力，支撑智能对话、语义理解与内容生成。
	LangChain	AI 应用开发框架，用于构建和管理复杂的 AI 调用链。
	ASR/TTS API	讯飞语音服务，实现语音识别（语音转文本）和语音合成（文本转语音）。
应用层 (后端)	Python/Flask	轻量级 Web 框架，构建后端 RESTful API 和 WebSocket 服务。
	SQLAlchemy	ORM 框架，实现业务逻辑与数据库的交互。
	WebSocket	实现客户端与服务器之间的实时双向通信。
应用层 (前端)	HTML/CSS/JS	构建 Web 用户界面的基础技术。
	Three.js	用于 3D 数字人模型的渲染与驱动。
	face-api.js	在客户端进行实时面部表情、情绪的检测。
用户层	Web 浏览器/客户端	用户与系统交互的入口，支持云端 Web 访问或本地客户端。

3 环境要求

3.1 硬件配置

为保证系统流畅运行，推荐参考以下硬件配置：

配置级别	CPU	内存 (RAM)	存储空间 (SSD 推荐)	网络带宽	适用场景
最低配置	2 核	4 GB	50 GB	5 Mbps	开发、功能测试、低并发演示
推荐配置	4 核	8 GB	100 GB	20 Mbps	小型生产环境，支持 50-100 并发用户
生产配置	8 核+	16 GB+	200 GB+	100 Mbps+	企业级部署，支持高并发访问

3.2 软件环境

软件/组件	版本要求	备注
操作系统	Ubuntu 22.04/24.04 LTS(推荐)/CentOS 7+	64 位 Linux 发行版。注：本文档流程已在阿里云轻量应用服务器(Ubuntu 24.04)上验证通过。
Python	3.8~3.10	推荐使用 Python 3.10
数据库	MySQL 8.0+/达梦	
Web 服务器	Nginx 1.18+	
WSGI 服务器	Gunicorn 20.1+	
进程管理	Supervisor 4.2+	
版本控制	Git 2.34+	

3.3 网络与端口

请确保服务器的防火墙或安全组开放了以下端口：

端口	用途	访问策略
22/TCP	SSH 远程管理	仅对授权的 IP 地址开放
80/TCP	HTTP 访问	公网开放，建议重定向至 443
443/TCP	HTTPS 安全访问	公网开放
3306/TCP	MySQL 数据库连接	仅对内网或应用服务器 IP 开放
5000/TCP	Flask 应用端口	仅对本机(127.0.0.1)开放，由 Nginx 代理

4 部署流程

4.1 部署准备

在开始部署前，请确认以下准备工作已完成：

- （1）服务器准备：根据 3.1 硬件配置准备一台或多台云服务器/物理机。
- （2）域名与 DNS:准备一个域名，并将其解析到服务器的公网 IP 地址。
- （3）API 密钥：获取讯飞星火大模型及语音服务的 APPID,APIKey,APISecret。
- （4）代码获取：从 Git 仓库克隆项目源代码到服务器。

```
#推荐将项目部署在/opt 目录下
cd/opt
git clone<your_project_git_url>AIMultiModalInterview
cd AIMultiModalInterview
```

4.2 详细部署步骤

步骤一：系统环境初始化

```
#1.更新系统软件包
sudo apt update&&sudo apt upgrade-y
#2.安装基础工具和 Python 环境
sudo apt install-y python3.10 python3.10-venv python3.10-dev build-essential git nginx supervisor
#3.安装 MySQL 数据库
sudo apt install-y mysql-server
#4.运行 MySQL 安全配置向导
sudo mysql_secure_installation
```

步骤二：项目环境配置

```
#1.进入项目目录
cd/opt/AIMultiModalInterview
#2.创建并激活 Python 虚拟环境
python3.10-m venv venv
source venv/bin/activate
#3.安装项目依赖
pip install--upgrade pip
pip install-r requirements.tx
```

步骤三：数据库配置

```
#1.登录 MySQL
sudo mysql-u root-p
#2.创建数据库和专用用户
CREATE DATABASE ai_interview_db CHARACTER SET utf8mb4 COLLATE utf8mb4_unicode_ci;
CREATE USER'ai_user'@'localhost'IDENTIFIED BY'Your_Strong_Password';
GRANT ALL PRIVILEGES ON ai_interview_db.*TO'ai_user'@'localhost';
FLUSH PRIVILEGES;
EXIT;
#3.导入数据库表结构(有初始化 SQL 文件)
mysql-u ai_user-p Your_Strong_Password ai_interview_db</path/to/initial.sql
```

步骤四：应用配置

```
#1.创建并编辑环境变量文件
cp.env.example.env
nano.env
#2.在.env 文件中填入以下信息
FLASK_ENV=production
SECRET_KEY=#使用 openssl rand-hex 32 生成一个强随机密钥
DATABASE_URL='mysql+pymysql://ai_user:Your_Strong_Password@localhost/ai_interview_db'
#讯飞 API 配置
XUNFEI_APPID=your_appid
XUNFEI_API_KEY=your_api_key
XUNFEI_API_SECRET=your_api_secret
```

步骤五：配置 Gunicorn&Supervisor

```
#1.创建 Supervisor 配置文件
sudo nano/etc/supervisor/conf.d/ai_interview.conf
#2.写入以下内容
[program:ai_interview]
command=/opt/AIMultiModalInterview/venv/bin/gunicorn--workers 3--bind 127.0.0.1:5000
wsgi:application
directory=/opt/AIMultiModalInterview
```

```

user=www-data#建议使用非 root 用户
autostart=true
autorestart=true
stdout_logfile=/var/log/supervisor/ai_interview.log
stderr_logfile=/var/log/supervisor/ai_interview_error.log
#3.重新加载 Supervisor 配置并启动应用
sudo supervisorctl reread
sudo supervisorctl update
sudo supervisorctl start ai_interview

```

步骤六：配置 Nginx 反向代理

```

#1.创建 Nginx 站点配置文件
sudo nano/etc/nginx/sites-available/ai_interview
#2.写入以下配置(基本 HTTP 示例)
server{
listen 80;
server_name your_domain.com;
location/{
proxy_pass http://127.0.0.1:5000;
proxy_set_header Host$host;
proxy_set_header X-Real-IP$remote_addr;
proxy_set_header X-Forwarded-For$proxy_add_x_forwarded_for;
proxy_set_header X-Forwarded-Proto$scheme;
}
#WebSocket 代理配置
location/socket.io{
proxy_pass http://127.0.0.1:5000/socket.io;
proxy_http_version 1.1;
proxy_set_header Upgrade$http_upgrade;
proxy_set_header Connection"Upgrade";
}
}
#3.启用站点并重启 Nginx
sudo ln-s/etc/nginx/sites-available/ai_interview/etc/nginx/sites-enabled/
sudo nginx-t
sudo systemctl restart nginx

```

步骤七：配置 HTTPS

```

#1.安装 Certbot
sudo apt install certbot python3-certbot-nginx
#2.自动获取并配置 SSL 证书
sudo certbot--nginx-d your_domain.com

```

4.3 部署完成与访问确认

完成以上所有步骤后，AI 多模态面试系统即成功部署。可通过以下方式访问：

(1) 直接应用访问(仅限服务器本地测试):

在服务器内部，可以通过 `curl http://127.0.0.1:5000/` 来测试 Gunicorn 应用是否正常响应。这对于排查 Nginx 反向代理问题非常有用。

(2) 通过 Nginx 的公开访问:

在外部浏览器中，通过配置的域名(http://your_domain.com 或 https://your_domain.com)或服务器的公网 IP 地址来访问系统。Nginx 会将请求转发到内部的 5000 端口。

5 运维与监控

5.1 日常维护

(1) 日志查看:

应用日志: `/var/log/supervisor/ai_interview.log`

Nginx 访问日志: `/var/log/nginx/access.log`

Nginx 错误日志: `/var/log/nginx/error.log`

(2) 服务管理:

`sudo supervisorctl status ai_interview`:查看应用状态

`sudo supervisorctl restart ai_interview`:重启应用

`sudo systemctl restart nginx`:重启 Nginx

5.2 数据备份与恢复

数据库备份: 使用 `mysqldump` 工具定期备份数据库。

```
mysqldump-u ai_user-p Your_Strong_Password ai_interview_db>backup_$(date+%F).sql
```

文件备份: 定期备份用户上传的文件目录 (如简历、录音等)。

5.3 故障排查

502 Bad Gateway:通常表示 Nginx 无法连接到后端的 Gunicorn 应用。检查 Supervisor 中应用进程是否正常运行, 查看应用错误日志。

504 Gateway Timeout:表示后端应用处理请求超时。可能需要优化代码逻辑、数据库查询或增加服务器资源。

应用无法启动: 直接在虚拟环境中运行 `python app.py`, 查看启动时是否有报错信息。检查 `.env` 配置文件是否正确。